第 3 章　一元函数微分学的概念

1.【答案】 $-\frac{1}{2}f'(0)$

【解析】 原式 $=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(1-\cos x)-f(0)}{(1-\cos x)-0}\cdot\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-\cos x}{\ln(1-x\sin x)}=f'(0)\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-\cos x}{\ln(1-x\sin x)}$

$$\overset{\text{等价无穷小替换}}{=\!=\!=}f'(0)\lim_{x\to0}\frac{\frac{1}{2}x^2}{-x\sin x}=-\frac{1}{2}f'(0)\lim_{x\to0}\frac{x^2}{x^2}=-\frac{1}{2}f'(0).$$

2.【答案】 (A)

【解析】方法一　当 $g(x)\neq0$ 时，$\varphi(x)=\dfrac{F(x)}{g(x)}$.

因为 $F(x)$ 在 $x=a$ 处可导，$g(x)$ 在 $x=a$ 处可导，假设 $g(a)\neq0$，则 $\varphi(x)$ 在 $x=a$ 处也可导，且 $\varphi'(a)=\dfrac{F'(a)g(a)-F(a)g'(a)}{g^2(a)}$.这与 $\varphi(x)$ 在 $x=a$ 处不可导矛盾，所以 $g(a)=0$.

方法二　根据定义，

$$F'(a)=\lim_{h\to0}\frac{F(a+h)-F(a)}{h}=\lim_{h\to0}\frac{g(a+h)\varphi(a+h)-g(a)\varphi(a)}{h}$$

$$=\lim_{h\to0}\frac{g(a+h)\varphi(a+h)-g(a)\varphi(a+h)}{h}+\lim_{h\to0}\frac{g(a)\varphi(a+h)-g(a)\varphi(a)}{h}$$

$$=g'(a)\lim_{h\to0}\varphi(a+h)+g(a)\lim_{h\to0}\frac{\varphi(a+h)-\varphi(a)}{h}$$

$$=g'(a)\varphi(a)+g(a)\lim_{h\to0}\frac{\varphi(a+h)-\varphi(a)}{h}.$$

由于 $\varphi(x)$ 在 $x=a$ 处不可导，则 $\lim\limits_{h\to0}\dfrac{\varphi(a+h)-\varphi(a)}{h}$ 不存在.

但 $F'(a)$ 存在，则必有 $g(a)=0$.此时 $F'(a)=g'(a)\varphi(a)$.

3.【答案】 (D)

【解析】 令 $\Delta x=x-2$，当 $x\to2$ 时，$\Delta x\to0$，则

$$\lim_{x\to2}\frac{\ln(x-1)}{f(3-x)}=\lim_{\Delta x\to0}\frac{\ln(1+\Delta x)}{f(1-\Delta x)}=\lim_{\Delta x\to0}\frac{\frac{\ln(1+\Delta x)}{\Delta x}}{\frac{f(1-\Delta x)}{\Delta x}}=2,$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

故 $$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(1-\Delta x)}{\Delta x}=\frac{1}{2},$$

从而得 $$f'(1)=-\frac{1}{2}.$$

4.【答案】4

【解析】原式$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)+\sqrt{2}}{1}\cdot\dfrac{f(x)-\sqrt{2}}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\left[f(x)+\sqrt{2}\right]\cdot\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}$

$=(\sqrt{2}+\sqrt{2})\cdot f'(0)=2\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}=4$.

5.【答案】1

【解析】$f'_+(0)=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)}{x}$，由 $n^2\leqslant\dfrac{1}{x}<(n+1)^2$，得 $\dfrac{n^2}{n^2}\leqslant\dfrac{f(x)}{x}<\left(\dfrac{n+1}{n}\right)^2$，当 $x\to 0^+$时，$n\to\infty$，根据夹逼准则，$\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)}{x}=1$，即$f'_+(0)=1$.

【注】此命题所给函数表达式及定义区间均异于常见的连续函数及定义区间，易对考生造成扰乱.事实上，考生必须紧抓导数定义——极限计算的方法，识别“包装”，只有利用好题目给的“$\dfrac{1}{(n+1)^2}<x\leqslant\dfrac{1}{n^2}$”这个连续不等式，才能用上夹逼准则，从而解决问题.

6.【答案】$\dfrac{f'(0)}{f(0)}$

【解析】原式$=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\ln f\left(\dfrac{1}{n}\right)-\ln f(0)}{\dfrac{1}{n}}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\ln f(x)-\ln f(0)}{x-0}=\left[\ln f(x)\right]'\Big|_{x=0}=\dfrac{f'(0)}{f(0)}$.

【注】要善于运用公式$\ln\dfrac{b}{a}=\ln b-\ln a$.

7.【答案】(B)

【解析】若$f(0)\neq 0$，则$\left[|f(x)|\right]'\Big|_{x=0}=\left[\sqrt{f^2(x)}\right]'\Big|_{x=0}=\dfrac{2f(x)f'(x)}{2\sqrt{f^2(x)}}\Big|_{x=0}=\dfrac{f(0)f'(0)}{|f(0)|}$，即$|f(x)|$在$x=0$处可导，与题设矛盾，故$f(0)=0$.

记$g(x)=|f(x)|$，则 $$g'_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{|f(x)|}{x}=|f'(0)|,$$

$$g'_-(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{|f(x)|}{x}=-\left|\lim_{x\to 0^-}\frac{f(x)}{x}\right|=-|f'(0)|.$$

若$f'(0)=0$，则亦有$|f(x)|$在$x=0$处可导，矛盾.于是$f'(0)\neq 0$.

配套课程公众号[研究]
联系微信19316378888

【注】特例法：取 $f(x)=x$，则 $|f(x)|=|x|$，$f(0)=0$，$f'(0)=1\neq 0$.

8.【答案】 $y=2x-1$

【解析】$\lim\limits_{x\to 1}[f(x)-1]=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x)-1}{\ln x}\cdot\ln x=0$，又 $f(x)$ 连续，故 $f(1)=\lim\limits_{x\to 1}f(x)=1$.

于是 $f'(1)=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x)-1}{\ln x}\cdot\dfrac{\ln x}{x-1}=2\cdot 1=2$.

故所求切线方程为 $y-f(1)=f'(1)(x-1)$，即 $y-1=2(x-1)$，也即 $y=2x-1$.

9.【答案】 (D)

【解析】由于 $\Delta f(1)=f(1+\Delta x)-f(1)$，故 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta f(1)}{\Delta x}=f'(1)$，又

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\mathrm{d}f(1)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f'(1)\mathrm{d}x}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f'(1)\Delta x}{\Delta x}=f'(1),$$

于是原式 $=f'(1)-f'(1)=0$.

【注】在微分概念中，由 $\Delta y=A\Delta x+o(\Delta x)$，得 $\mathrm{d}y=A\Delta x$，故由 $\Delta x=1\cdot\Delta x+o(\Delta x)$，得 $\mathrm{d}x=1\cdot\Delta x$，也就有 $\mathrm{d}y=A\Delta x=A\mathrm{d}x$.

10.【答案】 (D)

【解析】$\lim\limits_{x\to 0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to 0^-}x^2=0=f(0)$，$\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to 0^+}x^3\sin\dfrac{1}{x}=0$，故 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处连续.

$$f'_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0^+}\frac{x^3\sin\frac{1}{x}}{x}=\lim_{x\to 0^+}x^2\sin\frac{1}{x}=0,$$

$$f'_-(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0^-}\frac{x^2}{x}=0,$$

故 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处可导，且 $f'(0)=0$.

又当 $x>0$ 时，$f'(x)=3x^2\sin\dfrac{1}{x}+x^3\cos\dfrac{1}{x}\cdot\left(-\dfrac{1}{x^2}\right)=3x^2\sin\dfrac{1}{x}-x\cos\dfrac{1}{x}$；当 $x<0$ 时，$f'(x)=2x$. 故

$$\lim_{x\to 0^+}f'(x)=\lim_{x\to 0^-}f'(x)=0=f'(0),$$

即 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

11.【答案】 (A)

【解析】
$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0}\left[\frac{\varphi(x)-\varphi(0)}{x-0}+\frac{\varphi(x)|\ln(1+x)|}{x-0}\right],$$

则
$$f'_+(0)=\varphi'(0)+\varphi(0),\ f'_-(0)=\varphi'(0)-\varphi(0),$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

而$f'(0)$存在等价于$f'_+(0)=f'_-(0)$，即$\varphi(0)=0$.选项(A)正确.

12.【答案】$2f'(x_0)$

【解析】当$n\to\infty$时，$\sin\frac{1}{n}\sim\frac{1}{n}$，$x_n\sim\frac{1}{n}$，用等价无穷小替换，有

$$\lim_{n\to\infty}\frac{f\left(x_0+\frac{1}{n}\right)-f(x_0-x_n)}{\sin\frac{1}{n}}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{f\left(x_0+\frac{1}{n}\right)-f(x_0)-\left[f(x_0-x_n)-f(x_0)\right]}{\frac{1}{n}}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{f\left(x_0+\frac{1}{n}\right)-f(x_0)}{\frac{1}{n}}+\lim_{n\to\infty}\frac{f(x_0-x_n)-f(x_0)}{-x_n}\cdot\frac{x_n}{\frac{1}{n}}$$

$$=2f'(x_0).$$

13.【答案】$(t-5)f'(0)$

【解析】由于$f(x)$为奇函数，故$f(0)=0$，又$f(x)$在$x=0$处可导，则当$t\neq0$时，有

$$\lim_{x\to0}\frac{f(tx)-5f(x)}{x}=\lim_{x\to0}\frac{f(tx)-f(0)+5f(0)-5f(x)}{x}$$

$$=\lim_{x\to0}\left[\frac{f(tx)-f(0)}{tx}t-5\frac{f(x)-f(0)}{x}\right]$$

$$=(t-5)f'(0);$$

当$t=0$时，$\lim\limits_{x\to0}\frac{f(tx)-5f(x)}{x}=-\lim\limits_{x\to0}\frac{5f(x)}{x}=-5\lim\limits_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=-5f'(0)$.

所以$\lim\limits_{x\to0}\frac{f(tx)-5f(x)}{x}=(t-5)f'(0)$.

14.【答案】2

【解析】由题可知$f(x)=\begin{cases}2x, & 0<x<2,\\ x^2, & 2\leqslant x<4,\end{cases}$则

$$f'_-(2)=\lim_{x\to2^-}\frac{f(x)-f(2)}{x-2}=\lim_{x\to2^-}\frac{2x-4}{x-2}=2,$$

$$f'_+(2)=\lim_{x\to2^+}\frac{f(x)-f(2)}{x-2}=\lim_{x\to2^+}\frac{x^2-4}{x-2}=4.$$

故$f'(2)$不存在，即知$a=2$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

【注】分段表示的函数，讨论其连续性，可微性，关键在于分段点.

15. 【解析】①$f(x)=\begin{cases}\dfrac{ax+b}{5}, & x<1,\\ \dfrac{1+a+b}{6}, & x=1,\\ x^2, & x>1.\end{cases}$

②若$f(x)$在$x=1$处连续，则要求$\lim\limits_{x\to1^-}f(x)=\lim\limits_{x\to1^+}f(x)=f(1)$成立，即

$$\frac{a+b}{5}=1=\frac{1+a+b}{6}.$$

当$a+b=5$时，$f(x)$在$x=1$处连续.

当$x\neq1$时，$f(x)$连续，所以，当$a+b=5$时，$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$上连续.

③当$f'_-(1)=f'_+(1)$时，$f(x)$在$x=1$处可导(可导是在连续的基础上的，即$a+b=5$).

$$f'_-(1)=\lim_{x\to1^-}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim_{x\to1^-}\frac{\dfrac{ax+b}{5}-\dfrac{1+a+b}{6}}{x-1}\overset{\text{“}\frac{0}{0}\text{”}}{=\!=}\frac{a}{5},$$

$$f'_+(1)=\lim_{x\to1^+}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim_{x\to1^+}\frac{x^2-\dfrac{1+a+b}{6}}{x-1}=\lim_{x\to1^+}\frac{x^2-1}{x-1}=\lim_{x\to1^+}(x+1)=2.$$

故仅当$\frac{a}{5}=2$，即$a=10$时，$f'_-(1)=f'_+(1)$，即$f(x)$在$x=1$处可导.

综上所述，当$a=10$，$b=-5$时，$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$上可导.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888